Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CELDAS GALVÁNICAS

Sobre las celdas galvánicas:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. En una celda galvánica el ánodo es el electrodo negativo.
II. El electrodo estándar de hidrógeno tiene E° = 0 por convención.
III. Una celda galvánica convierte energía química en eléctrica espontáneamente.
IV. El potencial de una celda aumenta al aumentar el tamaño de los electrodos.
V. En el cátodo ocurre la oxidación.

A) Solo IV

B) IV y V

C) I, II y III

D) I y III

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. De allí salen los electrones.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Es la referencia.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $\Delta G < 0$.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. E es intensivo; cambia la corriente o la capacidad, no el voltaje.

5. **Afirmación V**
   Falsa. En el cátodo ocurre la reducción.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye IV, que es falsa: E es intensivo; cambia la corriente o la capacidad, no el voltaje. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

B) Incluye IV, V, que es falsa: E es intensivo; cambia la corriente o la capacidad, no el voltaje. En el cátodo ocurre la reducción. Deja fuera I, II, III, que también es verdadera.

D) Deja fuera II, que también es verdadera.

E) Incluye IV, V, que es falsa: E es intensivo; cambia la corriente o la capacidad, no el voltaje. En el cátodo ocurre la reducción.

Idea clave. Son verdaderas I, II y III.